수정란이 개체가 되는 과정

교과서 170~171p

THINK 도입

Q. 갓 태어난 아기도 약 38주 전에는 지름 0.1 mm쯤 되는 세포 하나였다. 아기는 어떻게 사람 모양을 나타내게 되었을까?

세포가 사람 모양이 된 과정은?	그렇게 생각한 이유는?	수업 후 설명

GOAL 학습 목표

수정란이 개체로 발생하는 과정을 설명하고, 모형으로 표현할 수 있다.

CHECK 사전개념

수정

정자와 난자 같은 암수의 _____가 결합하는 것.

생식세포의 염색체 수

감수 분열로 만들어져 체세포의 _____이다. (사람의 정자·난자: _____개)

동물의 구성 단계

세포 → _____ → _____ → _____ → 개체

개념 ① 수정란

교과서 170p

수정란

정자와 난자가 _____하여 만들어진 세포.

- 정자와 난자는 각각 염색체 수가 체세포의 절반이므로, 수정란은 _____와 염색체 수가 같다. (사람: 23개 + 23개 = _____개)
- 수정란은 초기 발생에 필요한 _____을 많이 가지고 있어 보통 세포보다 크지만, _____의 세포이다.

개념 ② 수정란의 발생 과정

교과서 170~171p 그림 5-4

발생

수정란이 _____을 하면서 여러 과정을 거쳐 _____가 되는 것.

사람의 발생 과정

1 수정

_____와 _____가 결합하여 수정란이 된다.

▶

2 난할

수정란이 초기에 세포 분열을 _____ 반복한다.

▶

3

일정한 시기가 되면 세포 분열 속도가 _____ 일반적인 _____이 일어난다.

4

체세포 분열이 반복되어 세포 수가 늘어나면서 여러 _____이나 _____이 형성된다.

▶

5

사람과 같은 _____가 된다.

난할의 특징 알아보기

1 난할이 진행될 때 세포 수와 크기의 변화를 표에 써 보자. (교과서 그림 5-4 참고)

구분	수정란	1회 분열 후	2회 분열 후	3회 분열 후
세포 수	1개			
세포 1개의 크기	기준			
전체 크기	기준			

2 일반적인 체세포 분열에서 분열로 생긴 딸세포는 다시 분열하기 전에 크기가 어떻게 되는가?

3 난할이 일반적인 체세포 분열과 다른 점은 무엇인가? 1)의 표와 관련지어 써 보자.

4 수정란이 개체로 되는 과정에서 세포 수와 세포의 종류는 어떻게 변하는지 설명해 보자.

SUMMARY 정리 — 발생 과정과 난할의 특징

사람의 발생 과정

정자 + 난자 ▶ _____ ▶ 수정란(염색체 _____개) ▶ _____ ▶ 일반적인 _____ ▶ _____·_____ 형성 ▶ 개체

난할의 특징 분열 후 딸세포의 크기가 _____ 분열을 빠르게 반복한다. → 세포 수는 (늘어나고, 줄어들고), 세포 각각의 크기는 (커진다, 작아진다). 전체 크기는 수정란과 거의 _____.

발생이 진행되면 세포 수가 늘어나고, 조직과 기관이 만들어지면서 세포의 _____도 여러 가지로 늘어난다.

REVIEW 학습목표 도달 확인

하 정자와 난자가 _____ 하여 만들어진 수정란은 (체세포, 생식세포)와 염색체 수가 같고, 수정란에서 초기에 빠르게 일어나는 세포 분열을 _____ 이라고 한다. ☐

중 난할은 _____ 에 해당하며, 난할이 진행될수록 세포 수는 (늘어나고, 줄어들고) 세포 각각의 크기는 점점 _____. ☐

상 수정란은 _____ 을 거친 뒤 일반적인 _____ 로 _____ 과 _____ 을 만들며 개체가 되는데, 이처럼 수정란이 세포 분열을 하면서 여러 과정을 거쳐 개체가 되는 것을 _____ 이라고 한다. ☐

APPLY 개념 활용하기

상황 체외 수정(시험관 아기 시술)에서는 수정란을 실험실 접시에서 3일쯤 키워 세포가 8개가 되면 엄마의 자궁에 넣는다.

1 수정란이 세포 8개가 되기까지 세포 분열은 몇 번 일어났으며, 이때 세포 1개의 크기와 전체 크기는 수정란과 비교해 어떠한가?

2 세포 8개 중 1개에 들어 있는 염색체 수는 몇 개인지 쓰고, 그 까닭을 '수정'과 '난할'을 넣어 설명해 보자.